

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$ b) $\cos(2x) = 1 - 2 \cos^2(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

d) $\sin(x + y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ e) $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

☒ a) ☐ b) ☐ c) ☒ d) ☐ e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n+1} dans le $DL_{2n+2}(0)$ de $\sin$?

a) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{n!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☒ e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) 0 b) 1 c) $\sqrt{e}$ d) e e) $+\infty$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☒ e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $\ln(n) = o(\ln(\ln(n)))$ b) $e^n = o(\exp(\sqrt{\ln(n)}))$ c) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$

d) $n^{2025} = o(n^{2023})$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{\ln(n)})$

☐ a) ☐ b) ☒ c) ☐ d) ☒ e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $\ln(x) = o(\ln |\ln(x)|)$ b) $e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|}))$ c) $x^2 \ln^3(x) = o(x^3 \ln^2(x))$

d) $x^{2025} = o(x^{2023})$ e) $(\ln(x))^2 = o(e^{\ln(x)})$

☐ a) ☒ b) ☐ c) ☒ d) ☐ e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln(n+2)$ quand $n \rightarrow +\infty$?

a) $-\frac{2}{n^2}$ b) $-\frac{1}{n^2}$ c) $\frac{1}{2n^2}$ d) $\frac{1}{n^2}$ e) $\frac{2}{n^2}$

☒ a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = (x + x^2)^{\frac{1}{3}} - (x^2 + x^3)^{\frac{1}{2}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $\frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}$ b) $\frac{1}{2}x$ c) $\frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}}$ d) $-\frac{1}{2}x^2$ e) aucun des précédents

☐ a) ☐ b) ☒ c) ☐ d) ☐ e)

8. Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{1 - \cos(x)}{x^4}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Aucune justification demandée, répondre ci-dessous :

$$f(x) \underset{0}{\sim} \exp\left(\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{24}\right)$$

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\sin(2x) = 1 - 2 \cos^2(x)$ b) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \cos^2(x) - 1$

d) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e) $\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y)$

☐

a)

☐

b)

☒

c)

☐

d)

☒

e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n} dans le $DL_{2n+1}(0)$ de $\cos$?

a) $\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$

☐

a)

☒

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\sqrt{n}}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) 0 b) 1 c) $\sqrt{e}$ d) e e) $+\infty$

☐

a)

☒

b)

☐

c)

☐

d)

☐

e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $\ln(\ln(n)) = o(\ln(n))$ b) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$ c) $e^n = o(\exp(\sqrt{\ln(n)}))$

d) $n^{2025} = o(n^{2026})$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{-\ln(n)})$

☒

a)

☒

b)

☐

c)

☒

d)

☐

e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $x^{2025} = o(x^{2023})$ b) $\ln(x) = o(\ln |\ln(x)|)$ c) $e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|}))$

d) $x^2 \ln^3(x) = o(x^3 \ln^2(x))$ e) $(\ln(x))^2 = o(x^{\frac{1}{5}})$

☒ a) ☐ b) ☒ c) ☐ d) ☐ e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln(1 + \frac{n}{2})$ quand $n \rightarrow +\infty$?

a) $\frac{1}{n^2}$ b) $\frac{1}{2n^2}$ c) $-\frac{1}{n^2}$ d) $-\frac{2}{n^2}$ e) $-\frac{1}{2n^2}$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☒ d) ☐ e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = (x^2 + x^3)^{\frac{1}{2}} - (x + x^3)^{\frac{1}{3}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $\frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}$ b) $\frac{1}{2}x^2$ c) x d) $-\frac{1}{2}x^2$ e) aucun des précédents

☐ a) ☒ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

8. Soit $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{\sin(x)}{x^3}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Aucune justification demandée, répondre ci-dessous :

$$f(x) \underset{0}{\sim} \exp\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{6}\right)$$

NOM :

Prénom :

Durée : 45 minutes. Documents et appareils électroniques interdits.

Pour chaque question, cocher la ou les cases associées aux réponses correctes.

Les mauvaises réponses pourront faire perdre des points.

Barème : 20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4.

1. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$?

a) $\cos(2x) = 2 \sin^2(x) - 1$ b) $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2(x)$ c) $\cos(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

d) $\sin(x - y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y)$ e) $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$

☐
☒
☐
☐
☒

a)

b)

c)

d)

e)

2. Quel est le coefficient du terme x^{2n-1} dans le $DL_{2n+1}(0)$ de $\sin$?

a) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)!}$ b) $\frac{(-1)^n}{n!}$ c) 0 d) $\frac{(-1)^n}{(2n)!}$ e) $\frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!}$

☒
☐
☐
☐
☐

a)

b)

c)

d)

e)

3. Quelle est la limite de $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $+\infty$ b) e c) $\sqrt{e}$ d) 1 e) 0

☐
☐
☐
☒
☐

a)

b)

c)

d)

e)

4. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $n \rightarrow +\infty$?

a) $n^{2025} = o(n^{2026})$ b) $\sqrt{e^n} = o(\exp(\sqrt{n}))$ c) $n^2 \ln^3(n) = o(n^3 \ln^2(n))$

d) $\ln(n) = o(\ln(\ln(n)))$ e) $(\ln(n))^2 = o(e^{\frac{1}{3} \ln(n)})$

☒
☐
☒
☐
☒

a)

b)

c)

d)

e)

5. Parmi les assertions suivantes, lesquelles sont vraies lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $\ln |\ln(x)| = o(\ln(x))$ b) $x^{666} = o(x^{2012})$ c) $(\ln(x))^2 = o(e^{\ln(x)})$

d) $e^x = o(\exp(\sqrt{|\ln(x)|}))$ e) $x^2 \ln^2(x) = o(x^2 \ln^3(x))$

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☒ d) ☒ e)

6. Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $\ln(2 + \sqrt{n})$ quand $n \rightarrow +\infty$?

a) $\ln\left(\frac{4}{n}\right)$ b) $-\frac{2}{n}$ c) $-\frac{1}{n}$ d) $-\frac{1}{2n^{\frac{3}{2}}}$ e) $\frac{1}{n^2}$

☐ a) ☒ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e)

7. Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \left(x + x^3\right)^{\frac{1}{2}} - \left(x + x^2\right)^{\frac{1}{3}}.$$

Quel est le troisième terme du développement asymptotique de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$?

a) $-\frac{1}{3}x^{\frac{2}{3}}$ b) $\frac{1}{2}x$ c) $-\frac{1}{2}x^{\frac{4}{3}}$ d) $-\frac{1}{3}x^{\frac{4}{3}}$ e) aucun des précédents

☐ a) ☐ b) ☐ c) ☒ d) ☐ e)

8. Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x^2}\right).$$

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow 0^+$. Aucune justification n'est demandée, répondre ci-dessous :

$$f(x) \underset{0}{\sim} \exp\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right)$$